2021-2022 光学试卷

一、简答题（共40分，每题5分）

1. 可见光波长？可见光频率？
2. 相干条件
3. 菲涅尔衍射
4. 分波面干涉
5. 半波带
6. 光栅
7. 线偏振光
8. 能量与频率的关系？动量与波长的关系？

二、计算题（共50分，每题10分）

1. 杨氏双缝，求两种波长下的条纹间距。
2. 牛顿环，给出j级和j+5级对应的直径，求波长
3. 波长为546nm的平行光垂直地照射在1mm宽的缝上，将焦距为100cm的透镜紧贴在缝的后面。求中央到第一最小值和第一最大值的距离。
4. 中国天眼FAST，给出工作频率，求工作波长和最小分辨角。
5. A和B两个偏振片成60°角平行放置，在它们中间插入一个C偏振片。当自然光照射时，要使系统光强最大，C偏振片应当与A成什么角度？此时系统的光强为多少？

三、综合题（9分+1分）

(1) 自然光、相干光、偏振光之间的区别和联系？(9分)

(2) 推导出单色吸收比（还是单色辐出度来着）(1分)

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）